Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Дисципліна: **Інформаційні технології**

Модуль 2 — робота в команді

Звіт за етапом 1

Вибір та обґрунтування теми командного проєкту.
SWOT-аналіз варіантів

Виконали: студенти 4 курсу, група МІ-41
Петров Богдан
Мекшаков Артемій

Спеціальність: Комп’ютерні науки

Київ — 2026

1 Мета етапу

Визначити потенційні напрями розробки програмного продукту, проаналізувати їхню доцільність за допомогою SWOT-аналізу та обґрунтувати вибір теми командного проєкту.

2 Критерії відбору тем

Під час формування переліку варіантів команда керувалася такими обмеженнями:

- реалістичний обсяг для команди з двох осіб протягом одного семестру (прототип до 18.11.2026);
- єдиний технологічний стек — TypeScript, Next.js (клієнт), NestJS (сервер), PostgreSQL;
- наявність зрозумілої цільової аудиторії та реальної потреби, яку команда може перевірити на собі або на одногрупниках;
- можливість покрити продукт модульними та інтеграційними тестами, задокументувати API.

3 Варіанти тем

3.1 Тема 1. «StudyFlow» — планувальник навчальних дедлайнів для студентських груп

Призначення	Вебзастосунок для ведення спільного календаря дедлайнів, лабораторних та командних задач у межах навчальної групи.
Цільова аудиторія	Студенти університетів (насамперед групи та підгрупи, що виконують спільні проєкти), старости груп.
Проблема / потреба	Дедлайни розпорошені між Classroom, месенджерами та усними домовленостями; студенти пропускають терміни, староста вручну дублює інформацію, відсутня єдина картина навантаження на тиждень.
Основні можливості	Реєстрація та групи; створення предметів і дедлайнів (особистих та групових); канбан-дошка задач команди; календар тижня/місяця; нагадування на e-mail; відмітка виконання та прогрес групи; роль старости з правом масового додавання дедлайнів.

S — Сильні сторони	**W — Слабкі сторони**
• Команда є представником цільової аудиторії: вимоги перевіряються на собі. • Предметна область проста: типовий CRUD, ролі, календар — добре лягає на Next.js + NestJS. • Легко декомпозувати на незалежні модулі (користувачі, групи, дедлайни, нагадування). • Чітка реляційна модель даних, зручна для UML та тестування.	• Низька технологічна новизна. • Користувачам потрібно вручну вносити дедлайни; без інтеграцій цінність залежить від дисципліни групи. • Нагадування потребують фонових задач (cron/черги) — додаткова складність.
O — Можливості	**T — Загрози**
• Інтеграція з Google Calendar / Classroom у майбутньому. • Пілотне впровадження у власній групі MI-41 та отримання реального зворотного зв’язку. • Розширення до кількох факультетів, статистика навантаження для викладачів.	• Конкуренція з Notion, Google Calendar, Trello. • Ризик низького залучення: студенти можуть не підтримувати актуальність даних. • Залежність від зовнішнього сервісу надсилання e-mail.

3.2 Тема 2. «SplitMate» — облік спільних витрат

Призначення	Вебзастосунок для фіксації спільних витрат невеликих груп (гуртожиток, поїздка, спільна оренда) і автоматичного розрахунку, хто кому скільки винен.
Цільова аудиторія	Студенти, що живуть разом або подорожують компаніями; молоді люди, які ділять побутові витрати.
Проблема / потреба	Розрахунки «хто за що платив» ведуться у чатах і нотатках, губляться, спричиняють конфлікти; підрахунок балансу вручну трудомісткий.
Основні можливості	Групи та учасники; додавання витрат із розподілом (порівну / частками / сумами); баланс кожного учасника; алгоритм мінімізації кількості переказів; історія та експорт у CSV; підтвердження погашення боргу.

S — Сильні сторони	**W — Слабкі сторони**
• Зрозуміла, добре формалізована бізнес-логіка; алгоритм спрощення боргів — цікава задача для модульних тестів. • Невелика кількість сутностей, швидкий MVP. • Є реальна побутова потреба в команді та серед знайомих.	• Робота з грошима вимагає точних обчислень (копійки, округлення) і підвищує ціну помилки. • Обмежений простір для розвитку UI: продукт зводиться до кількох форм і таблиць. • Без мобільного застосунку зручність нижча, ніж у конкурентів.
O — Можливості	**T — Загрози**
• Підтримка валют, розпізнавання чеків, інтеграція з банківськими API. • Монетизація через преміум-функції.	• Сильні зрілі конкуренти (Splitwise, Tricount) з безкоштовними тарифами. • Низька лояльність: користувачі переходять до звичних застосунків. • Питання довіри до зберігання фінансових даних.

3.3 Тема 3. «QuickPoll» — миттєві опитування та голосування для занять

Призначення	Сервіс для створення швидких опитувань, вікторин і голосувань із приєднанням за кодом або QR та відображенням результатів у реальному часі.
Цільова аудиторія	Викладачі та студенти на лекціях і семінарах; організатори невеликих заходів.
Проблема / потреба	Потрібен швидкий спосіб зібрати думку аудиторії або перевірити розуміння матеріалу без реєстрації учасників і складних інструментів.
Основні можливості	Створення опитування з різними типами питань; доступ за коротким кодом без реєстрації; оновлення результатів у реальному часі (WebSocket); діаграми результатів; експорт відповідей; історія сесій для автора.

S — Сильні сторони	**W — Слабкі сторони**
• Ефектна демонстрація: результати оновлюються наживо. • Низький поріг входу для користувачів (без реєстрації). • Корисний для самих викладачів дисципліни.	• Real-time (WebSocket) ускладнює архітектуру, тестування та деплой. • Складніше забезпечити стабільність під час одночасного підключення багатьох учасників. • Анонімний доступ ускладнює захист від накручування голосів.
O — Можливості	**T — Загрози**
• Інтеграція з LMS університету, використання на конференціях. • Розширення до гейміфікованих вікторин.	• Дуже сильні конкуренти: Mentimeter, Kahoot, Slido, Google Forms. • Ризик не встигнути стабілізувати real-time частину до дедлайну прототипу. • Низька потреба: викладачі вже мають звичні інструменти.

4 Порівняння варіантів

Для об’єктивного вибору варіанти оцінено за п’ятьма критеріями за шкалою від 1 (погано) до 5 (відмінно). Ваги відображають пріоритети навчального проєкту: реалізованість у семестрі та відповідність вимогам курсу важливіші за ринковий потенціал.

5 Обґрунтування вибору

За результатами SWOT-аналізу та зваженого порівняння для подальшої розробки обрано **тему 1 — «StudyFlow», планувальник навчальних дедлайнів для студентських груп**. Ключові аргументи:

1. **Реалізованість.** Предметна область зводиться до добре відомих патернів (автентифікація, ролі, CRUD, календар), які повністю покриваються стеком

Критерій	**Вага**	**StudyFlow**	**SplitMate**	**QuickPoll**
Реалізованість командою з 2 осіб до 18.11	0,30	5	5	3
Відповідність вимогам курсу (UML, БД, тести, API-документація)	0,25	5	4	3
Доступ до цільової аудиторії для перевірки гіпотез	0,20	5	4	3
Потенціал розвитку після семестру	0,15	4	3	4
Конкурентне середовище (5 — слабке)	0,10	3	2	1
Зважена оцінка	1,00	**4,65**	**3,95**	**2,95**

Табл. 1: Зважене порівняння варіантів тем

Next.js + NestJS + PostgreSQL без ризикових технологій на зразок real-time. Обсяг MVP реалістичний для двох розробників за чотири тижневі спринти.

2. **Відповідність вимогам курсу.** Реляційна модель (користувач, група, предмет, дедлайн, задача, нагадування) дає змістовну схему БД та UML-діаграми; бізнес-логіка (права ролей, розрахунок прогресу, планування нагадувань) природно покривається 20+ модульними тестами; REST API документується через Swagger.

3. **Доступ до аудиторії.** Команда та її одногрупники є безпосередніми користувачами, тому гіпотези можна перевірити на реальній групі ще в межах семестру, а зворотний зв’язок використати в рефлексіях спринтів.

4. **Рівномірний розподіл роботи.** Продукт має однаково вагомі серверну (API, ролі, нагадування, БД) та клієнтську (календар, канбан, адаптивний інтерфейс) частини, що відповідає розподілу ролей у команді.

5. **Керованість загроз.** Загрозу конкуренції з універсальними інструментами знижує вузька спеціалізація на навчальному процесі (предмети, групи, роль старости); залежність від e-mail-сервісу ізолюється окремим модулем нагадувань.

Тема 2 («SplitMate») визнана прийнятною резервною альтернативою; тема 3 («QuickPoll») відхилена через підвищений технічний ризик real-time складової та насичений ринок.

6 Висновки

Запропоновано три варіанти теми програмного продукту, для кожного складено короткий опис і SWOT-аналіз, проведено зважене порівняння. Обґрунтовано вибір теми «StudyFlow». На наступному етапі (ініціація проєкту, до 27.10.2026) команда підготує Lean Canvas, карту продукту та заведе дошку проєкту на платформі управління.